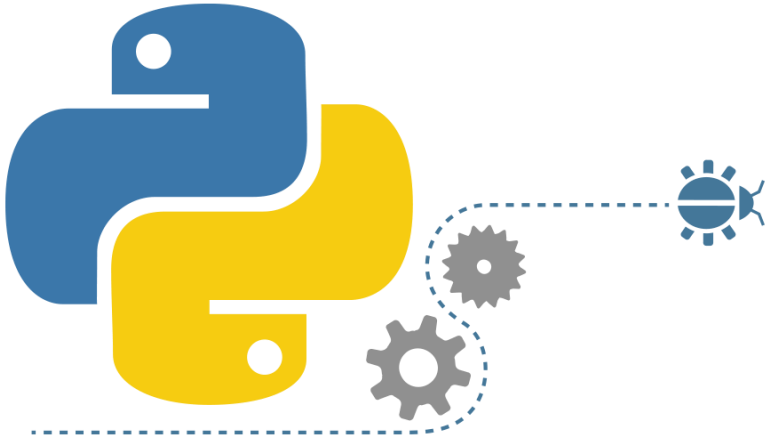
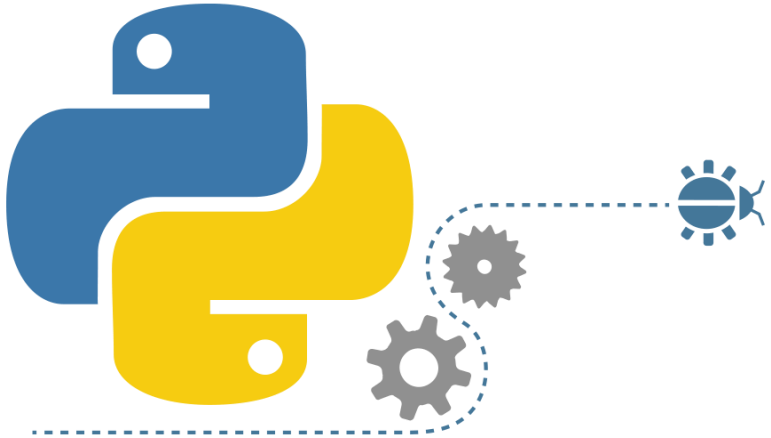
Cách sử dụng một số hàm quan trọng thường dùng

1. Các hàm toán học
2. Các hàm toán học 2
3. Round
4. Time
5. Random
6. Exit
7. Eval
8. Bài tập rèn luyện-Game đoán số
9. Bài tập rèn luyện-Tính diện tích tam giác
10. Bài tập rèn luyện-Tính điểm trung bình
11. Các bài tập tự rèn luyện



1. Các hàm toán học 1



Nội dung bài học

Một số hàm ta phải sử dụng từ các thư viện có sẵn, như các hàm tính căn bậc 2, lũy thừa, log… Bài giảng này ta sẽ tập sử dụng:

- Sqrt-Căn bậc 2
- Pow – lũy thừa
- Log-> $\log(x)=\log_e x=\ln x$
- Log10- Logarit cơ số 10 của x, $\log10(x)=\log_{10} x$
- Exp-tính e^x
- Degrees-Đổi radian ra độ
- Radians- Tính radian 180/PI*x
- Fabs- tính giá trị tuyệt đối

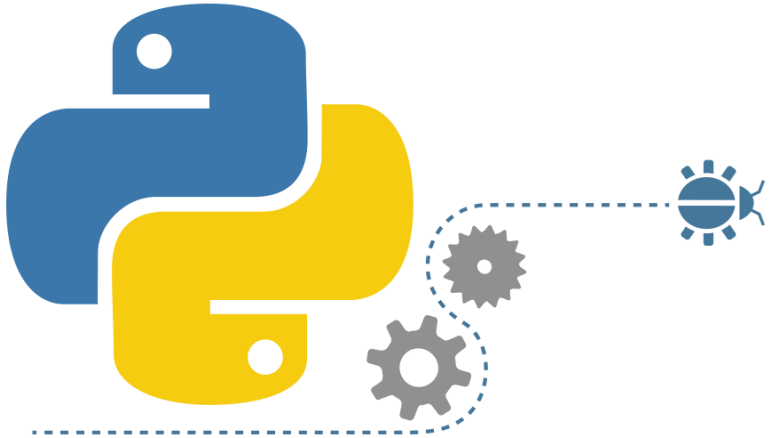
Nội dung bài học

Ví dụ:

```
from math import *
print('sqrt(25)=',sqrt(25))
print('pow(5,3)=',pow(5,3))
print('log(2)=',log(2))
print('log10(100)=',log10(100))
print('exp(2)=',exp(2))
print(degrees(0.5235987755982988))
print(radians(30))
```

```
sqrt(25)= 5.0
pow(5,3)= 125.0
log(2)= 0.6931471805599453
log10(100)= 2.0
exp(2)= 7.38905609893065
29.999999999999996
0.5235987755982988
```

2. Các hàm toán học 2



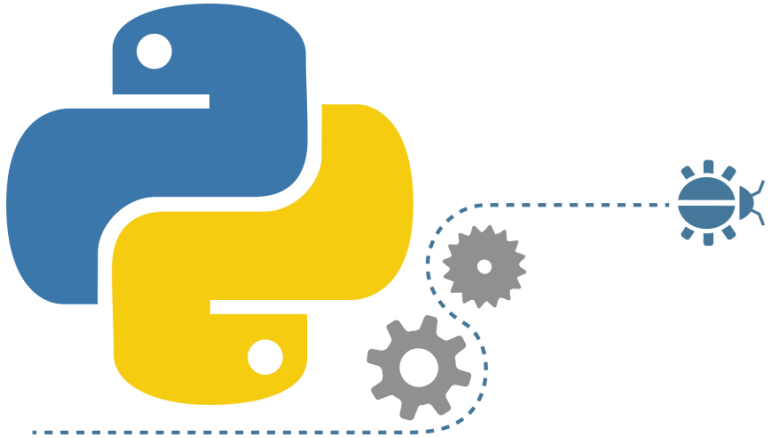
Nội dung bài học

Bài học này trình bày cách sử dụng các hàm Lượng giác trong Python

-Từ một góc ta đưa về Radian sau đó đẩy vào các hàm lượng giác:

- Sin
- Cos
- Tan
- cotan

3. Hàm round



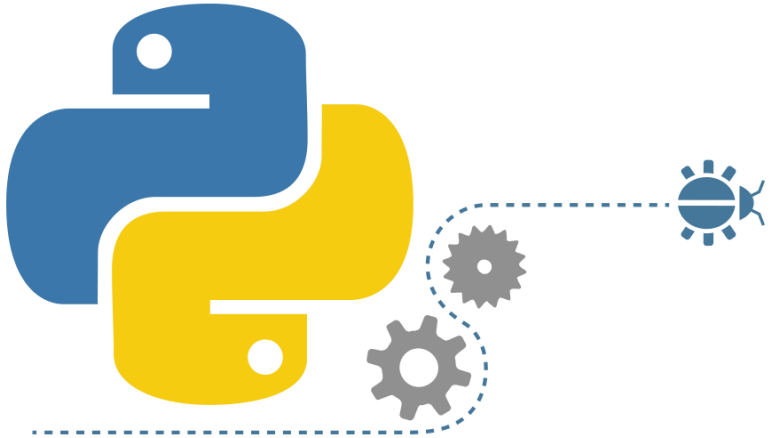
Nội dung bài học

Trong quá trình tính toán ta sẽ nhận được các số lẻ, các số này cần được làm tròn để cùng thỏa mãn yêu cầu nào đó. Hàm round được Python hỗ trợ như sau:

- round(số gốc, đơn vị làm tròn)

```
a=3
b=11
c=b/a
print(c)➔3.6666666666666665
print(round(c,2))➔3.67
```

4. Hàm Time



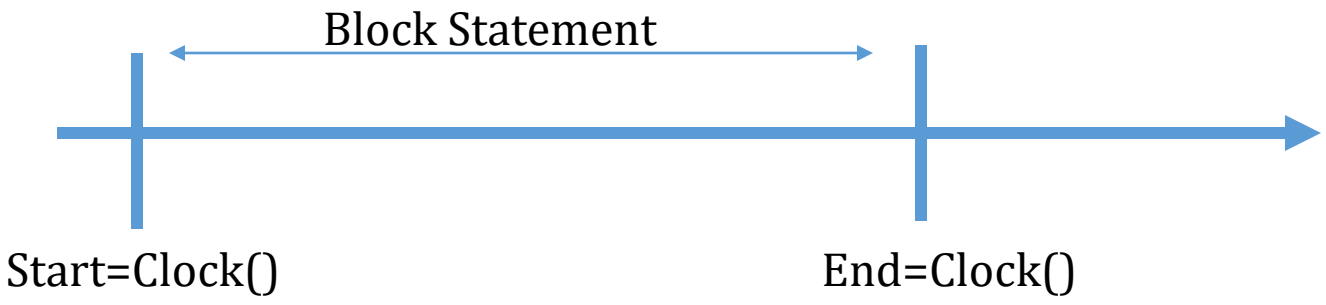
Nội dung bài học

Module time trong Python cung cấp rất nhiều hàm hữu ích, bài học giới thiệu 2 hàm **clock** và **sleep**.

1. Clock
2. Sleep

1. Clock

Clock tùy thuộc vào hệ đều hành mà cách thức xử lý khác nhau. Với Windows thì Clock trả về số giây khi ta gọi hàm clock. Để tính thời gian thực hiện một chương trình ta có thể căn 2 đầu để trừ ra số giây



Thời gian thực thi=End-Start

1. Clock

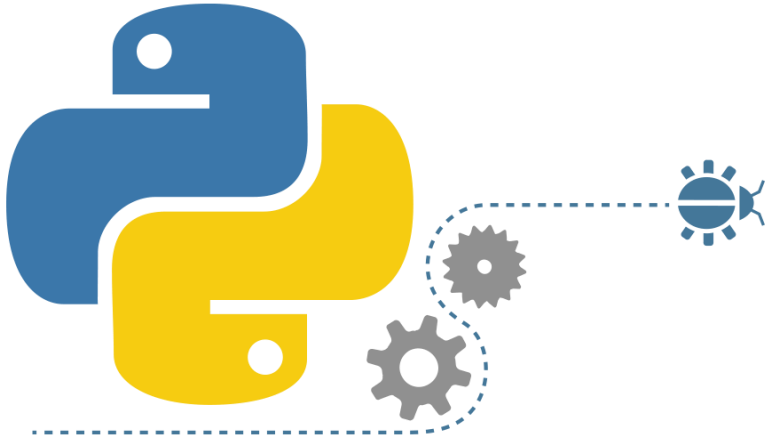
```
from time import clock
print("Enter your name: ", end="")
start_time = clock()
name = input()
elapsed = clock() - start_time
print(name, "it took you", elapsed, "seconds to respond")
```

2. Sleep

Sleep giúp ta tạm dừng quá trình chạy trong một đơn vị thời gian nào đó. Thay vì chương trình chạy một mạch, khi gặp sleep nó sẽ tạm dừng lại

```
from time import sleep
for count in range(10, -1, -1): # Range 10, 9, 8, ..., 0
    print(count) # Display the count
    sleep(1) # Suspend execution for 1 second
```

5. Hàm Random

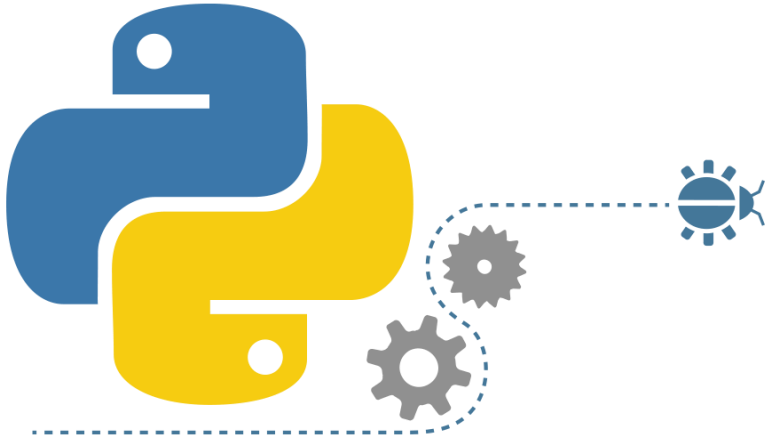


Nội dung bài học

Random là một trong những hàm khá hữu dụng trong việc viết Games, giả lập dữ liệu, thống kê.

randrange(x,y) ➔lấy số ngẫu nhiên >=x và <y

6. Hàm Exit

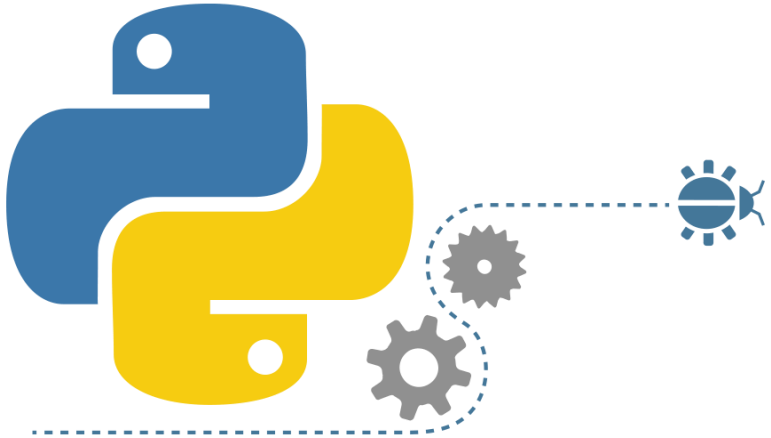


Nội dung bài học

Hàm exit dùng để thoát phần mềm

```
while True:
    s=input("Tên bạn:")
    print(s)
    hoi=input("Tiếp hay không?(c/k):")
    if hoi=="k":
        exit()
print("BYE!")
```

7. Hàm Eval



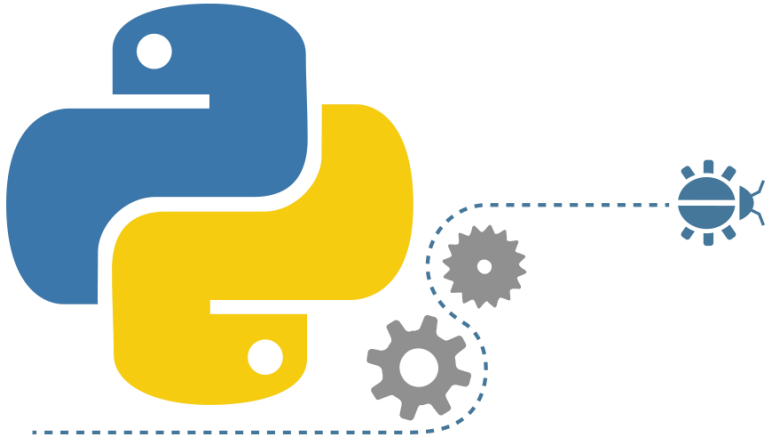
Nội dung bài học

Hàm eval có thể tự tính toán chuỗi phép toán:

```
from math import sin
x=eval("1+2+5+sin(30)")
print(x)
```

```
x1,x2=eval(input("Nhập x1,x2:"))
print("x1=",x1,",x2=",x2)
print("{0}+{1}={2}".format(x1,x2,x1+x2))
```

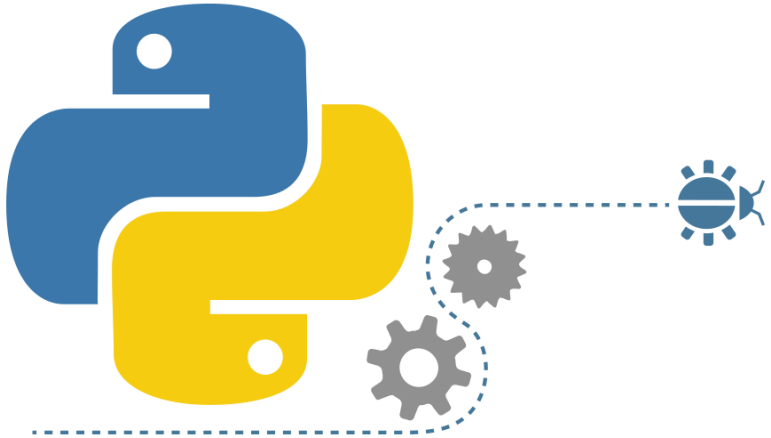
8. Bài tập rèn luyện
Game đoán số



Nội dung bài học

- Máy ra 1 số trong đoạn [1...100]
- Người chơi đoán số, chỉ được phép đoán sai 7 lần. Mỗi lần đoán sẽ thông báo số người chơi đoán nhỏ hơn hay lớn hơn số của mày và hiển thị số lần đoán
- Game kết thúc khi: Đoán sai quá 7 lần hoặc đoán trúng trước 7 lần.
- Sau khi game kết thúc hỏi người chơi có tiếp tục hay không?

9. Bài tập rèn luyện
Tính diện tích tam giác



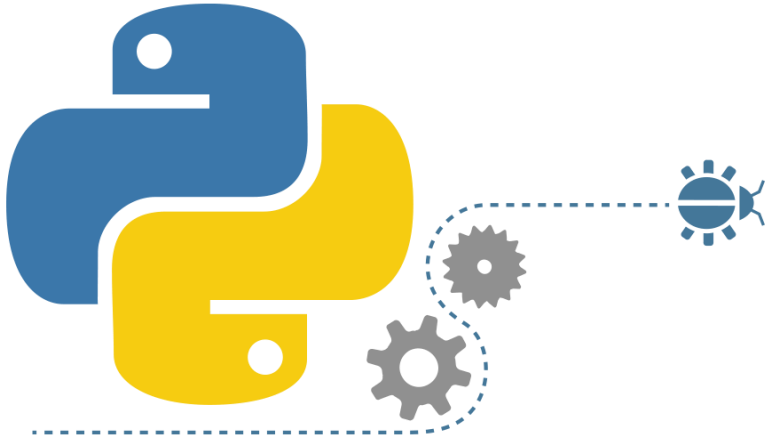
Nội dung bài học

Nhập vào 3 cạnh của tam giác, kiểm tra tính hợp lệ của tam giác

Sau đó tính diện tích theo công thức Herong:

cv=a+b+c, p=cv/2 và dt= $\sqrt{p*(p-a)*(p-b)*(p-c)}$

10. Bài tập rèn luyện
Tính điểm trung bình



Nội dung bài học

Nhập vào điểm toán lý hóa bằng chuỗi, theo thứ tự:

Toán, lý, hóa ➔ “7,4,6”

Tính điểm trung bình lấy 2 chữ số lẻ thập phân.